

$(K, +, \cdot)$ campo, $m \in \mathbb{N}$

$$\Sigma: \begin{cases} a_1^1 x_1 + a_2^1 x_2 + \dots + a_n^1 x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_1^m x_1 + a_2^m x_2 + \dots + a_n^m x_n = b_m \end{cases}$$

m equazioni a coefficienti in K
in n incognite (o variabili)

$$A = \begin{pmatrix} a_1^1 & \dots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^m & \dots & a_n^m \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \underline{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} a_1^1 & \dots & a_n^1 & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1^m & \dots & a_n^m & b_m \end{pmatrix}$$

matrice dei coefficienti
o prima matrice o matrice incompleta
matrice completa o seconda matrice

$AX = \underline{b}$ forma matriciale del sistema lineare Σ

Esempio:

$$\Sigma: \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 1 \\ -x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

2 equazioni in 3 incognite
 $n = 3, K = \mathbb{R}$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \underline{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad AX = \underline{b}$$

Def. Una soluzione di un sistema lineare $\Sigma: AX = \underline{b}$ di m equazioni in n incognite sul campo K è una n -upla di scalar $(y_1, \dots, y_n) \in K^n$ tali che sostituiti ordinatamente alle n variabili soddisfano le equazioni del sistema, ossia:

$$\forall i \in \{1, \dots, m\}, \quad a_1^i y_1 + a_2^i y_2 + \dots + a_n^i y_n = b_i.$$

opp. $A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \underline{b}$

Esempio. Tornando all'esempio di prima:

$$\Sigma: \begin{cases} 2(3x_2 + 2x_3) - x_2 + 4x_3 = 1 \Rightarrow 6x_2 + 4x_3 - x_2 + 4x_3 = 1 \\ x_1 = 3x_2 + 2x_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5x_2 = 1 - 8x_3 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{5} - \frac{8}{5}x_3 \\ x_1 = 3(\frac{1}{5} - \frac{8}{5}x_3) + 2x_3 = \frac{3}{5} - \frac{24}{5}x_3 + 2x_3 = \frac{3}{5} - \frac{16}{5}x_3 \end{cases}$$

$$\mathcal{S} = \left\{ \left(\frac{3}{5} - \frac{16}{5}x_3, \frac{1}{5} - \frac{8}{5}x_3, x_3 \right) \mid x_3 \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{è l'insieme delle soluzioni di } \Sigma$$

$\subseteq \mathbb{R}^3$

Def. Sia $\Sigma: AX = \underline{b}$ un sistema lineare.

Σ si dice incompatibile o impossibile se non ammette soluzioni; ossia il suo insieme $\mathcal{S}$ delle soluzioni è vuoto.

Altrimenti Σ si dice compatibile

Esempio: $\Sigma: \begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$ incompatibile

Se $\Sigma: AX = \underline{b}$ è un sistema di equazioni lineari; si può scrivere $\Sigma = (A, \underline{b})$. Il sistema $\Sigma_0: AX = 0$ indica sistema omogeneo associato a Σ .
 Se $\mathcal{S}_0$ è l'insieme delle soluzioni di Σ_0 , si ha $(0, \dots, 0) \in \mathcal{S}_0$.
 Quindi un sistema omogeneo è sempre compatibile. Inoltre:

Proposizione: $\Sigma_0: AX = 0, \quad \mathcal{S}_0 \subseteq K^n$

$\mathcal{S}_0$ è un sottospazio vettoriale di K^n

DIM $\mathcal{S}_0 \neq \emptyset$ perché $0 \in \mathcal{S}_0$

$$(z_1, \dots, z_n), (z'_1, \dots, z'_n) \in \mathcal{S}_0 \Rightarrow A \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = 0 \text{ e } A \begin{pmatrix} z'_1 \\ \vdots \\ z'_n \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow A \left[\begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z'_1 \\ \vdots \\ z'_n \end{pmatrix} \right] \underset{\text{associatività}}{=} A \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} + A \begin{pmatrix} z'_1 \\ \vdots \\ z'_n \end{pmatrix} = 0 + 0 = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z'_1 \\ \vdots \\ z'_n \end{pmatrix} \in \mathcal{S}_0$$

$$(z_1, \dots, z_n) \in \mathcal{S}_0 \Rightarrow A \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = 0$$

$\lambda \in K$

$$A \left(\lambda \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \right) \underset{\uparrow}{=} \lambda \cdot A \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = \lambda 0 = 0 \Rightarrow \lambda (z_1, \dots, z_n) \in \mathcal{S}_0 \quad \square$$

ESERCIZIO

Teorema di Rouché-Capelli: $\Sigma: AX = \underline{b} \quad C = (A | \underline{b})$

Σ è compatibile $\Leftrightarrow \text{rang}(A) = \text{rang}(C)$

DIM.

$$\Sigma: \begin{cases} a_{11}^1 x_1 + a_{12}^1 x_2 + \dots + a_{1n}^1 x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}^m x_1 + a_{m2}^m x_2 + \dots + a_{mn}^m x_n = b_m \end{cases} \quad \text{pro-venire scritto anche nel seguente modo:}$$

$$\Sigma: x_1 \begin{pmatrix} a_{11}^1 \\ \vdots \\ a_{m1}^m \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12}^1 \\ \vdots \\ a_{m2}^m \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n}^1 \\ \vdots \\ a_{mn}^m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{forma vettoriale} \\ \text{di } \Sigma \end{matrix}$$

Da questa forma di Σ si evince subito che:

Σ è compatibile $\Leftrightarrow \underline{b} \in \mathcal{L}(a_1, a_2, \dots, a_n)$

$$\Leftrightarrow \exists (y_1, \dots, y_n) \in K^n: y_1 a_1 + y_2 a_2 + \dots + y_n a_n = \underline{b}$$

Dimostriamo il teorema utilizzando la seguente osservazione:

" $\Rightarrow$ " per ipotesi $\underline{b} \in \mathcal{L}(a_1, a_2, \dots, a_n) \quad \text{th: } \text{rang}(A) = \text{rang}(C)$

$$\Downarrow$$

$$\mathcal{L}(a_1, a_2, \dots, a_n, \underline{b}) \subseteq \mathcal{L}(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

$$\supseteq \text{ovvio}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}(a_1, a_2, \dots, a_n, \underline{b}) = \mathcal{L}(a_1, a_2, \dots, a_n) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \dim \left(\begin{matrix} \text{ " } \\ \text{della " } \end{matrix} \right) = \dim \left(\begin{matrix} \text{ " } \\ \text{ " } \end{matrix} \right) \stackrel{\text{def}}{=} \text{rang}(A)$$

$$\Rightarrow \underset{\substack{\text{def.} \\ \text{range}(C)}}{\dim(C)} = \dim(\quad) \stackrel{\text{def}}{=} \text{range}(A)$$

" $\Leftarrow$ " per ipotesi $\text{range}(A) = \text{range}(C)$ $\exists h: \underline{b} \in L(e_1, \dots, e_n)$

$$\begin{aligned} \dim L(e_1, e_2, \dots, e_n) &= \dim L(e_1, e_2, \dots, e_n, \underline{b}) \\ L(e_1, e_2, \dots, e_n) &\subseteq L(e_1, e_2, \dots, e_n, \underline{b}) \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} L(e_1, \dots, e_n) &= \\ &= L(e_1, \dots, e_n, \underline{b}) \end{aligned} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{b} \in L(e_1, \dots, e_n, \underline{b}) = L(e_1, e_2, \dots, e_n). \quad \square$$

Esempio. Tornando all'esempio precedente:

$$\Sigma: \begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{range}(A) = 1$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{range}(C) = 2 \quad \neq$$

$$\underline{a}^2 \rightarrow \underline{a}^2 - 2\underline{a}^1 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

A

Teorema di Cramer

$$\Sigma: AX = \underline{b}, \quad A \in M_n(K), \quad A \text{ invertibile (esiste } A^{-1})$$

Allora, $|\mathcal{S}| = 1$.

$$\underline{\text{DIM}} \quad A^{-1}(AX) = A^{-1}\underline{b} \Rightarrow \underbrace{(A^{-1}A)}_{I_n} X = A^{-1}\underline{b} \Rightarrow X = A^{-1}\underline{b}$$

$$\Rightarrow \mathcal{S} = \{A^{-1}\underline{b}\} \quad \square$$

Teorema di struttura delle soluzioni di un sistema lineare.

$$\Sigma: AX = \underline{b} \quad \mathcal{S} \text{ insieme delle soluzioni di } \Sigma$$

$$\Sigma_0: AX = \underline{0} \quad \mathcal{S}_0 \text{ " " " " } \Sigma_0$$

Presa una soluzione di Σ , $(y_1, \dots, y_n) \in \mathcal{S}$, si ha

$$\mathcal{S} = \{ (y_1, \dots, y_n) + (z_1, \dots, z_n) \mid (z_1, \dots, z_n) \in \mathcal{S}_0 \}.$$

$$\underline{\text{DIM}} \quad " \subseteq " \text{ sia } (y'_1, \dots, y'_n) \in \mathcal{S} \Rightarrow A \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix} = \underline{b}$$

Ovviamente $A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \underline{b}$ per ipotesi.

$$A \left(\begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right) \underset{\text{distributivita}}{=} A \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix} - A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \underline{b} - \underline{b} = \underline{0} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (y'_1, \dots, y'_n) - (y_1, \dots, y_n) \in \mathcal{S}_0$$

Allora posto $(z_1, \dots, z_n) = (y'_1, \dots, y'_n) - (y_1, \dots, y_n) \in \mathcal{S}_0$,

abbiamo $(y_1, \dots, y_m) = (y_1, \dots, y_m) + (z_1, \dots, z_m)$

" $\supset$ " Consideriamo $(z_1, \dots, z_m) \in \mathcal{S}_0$

$$A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} + A \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix} = \underline{b} + 0 = \underline{b} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (y_1, \dots, y_m) + (z_1, \dots, z_m) \in \mathcal{S} \quad \square$$

• Metodo di risoluzione di un sistema lineare detto di Gauss-Jordan

Def. $\Sigma: AX = \underline{b}$, $\Sigma': A'X = \underline{b}'$ sistemi lineari in m incognite su $\mathcal{S}$ insieme di soluz. di Σ $\mathcal{S}'$ insieme di soluz. di Σ' un campo

Σ e Σ' sono equivalenti $\Leftrightarrow \mathcal{S} = \mathcal{S}'$

Esempio

$$\Sigma: \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases} \quad \Sigma': \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

sono equivalenti.

Teorema

$\Sigma: AX = \underline{b}$ sistema lineare di m equazioni in n incognite su K .

$$C = (A | \underline{b})$$

Se $\Sigma': A'X = \underline{b}'$ è un sistema lineare la cui matrice completa C' è ottenuta da C mediante un numero finito di operazioni elementari (di riga) allora Σ e Σ' sono equivalenti.

DIM

$$x = (x_1, \dots, x_m)$$

$$\Sigma: \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n - b_1 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n - b_2 = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n - b_m = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} e_1(x) = 0 \\ e_2(x) = 0 \\ \vdots \\ e_m(x) = 0 \end{matrix}$$

$$\mathcal{S} = \{(y_1, \dots, y_m) \in K^m \mid A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \underline{b}\} \quad C = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

$$(I) \quad i, h \in \{1, \dots, m\} \quad \underline{a}^i \leftrightarrow \underline{a}^h$$

Σ' contiene le stesse equazioni di Σ , in ordine diverso:

$$\mathcal{S}' = \mathcal{S}$$

$$(II) \quad i \in \{1, \dots, m\} \quad \underline{a}^i \rightarrow \alpha \underline{a}^i \quad e_i(x) \rightarrow \alpha e_i(x) \\ \alpha \in K - \{0\}$$

$$\text{da } a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n - b_i = 0 \quad \text{si ottiene}$$

$$\alpha(a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n - b_i) = 0 \quad \text{ovvero}$$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n - b_i = 0$$

$$a(a_1^i x_1 + a_2^i x_2 + \dots + a_m^i x_m - b_i) = 0 \quad \text{ovvero}$$

$$a a_1^i x_1 + a a_2^i x_2 + \dots + a a_m^i x_m - a b_i = 0$$

$$y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathcal{S} \Rightarrow e_i(y) = 0 \Rightarrow a \cdot e_i(y) = 0 \Rightarrow y \in \mathcal{S}'$$

$\Leftarrow$ $\Leftarrow$ $\Leftarrow$
 $a \neq 0$

$$(III) \quad i, h \in \{1, \dots, m\}$$

$i \neq h$

$$\underline{a}^i \rightarrow \underline{a}^i + \beta \underline{a}^h$$

$$e_i(x) \rightarrow e_i(x) + \beta e_h(x)$$

$$\beta \in \mathbb{K}$$

$$a_1^i x_1 + \dots + a_m^i x_m - b_i = 0$$

$$\rightarrow a_1^i x_1 + \dots + a_m^i x_m - b_i + \beta(a_1^h x_1 + \dots + a_m^h x_m - b_h)$$

$$a_1^h x_1 + \dots + a_m^h x_m - b_h = 0$$

$$y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathcal{S} \Rightarrow e_i(y) = 0 \quad \text{e} \quad e_h(y) = 0 \Rightarrow e_i(y) + \beta e_h(y) = 0$$

$$\Rightarrow y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathcal{S}'$$

$$y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathcal{S}' \Rightarrow \begin{cases} e_i(y) + \beta e_h(y) = 0 \\ e_h(y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e_i(y) + \beta \cdot 0 = 0 \\ e_h(y) = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow e_i(y) = 0 \Rightarrow y \in \mathcal{S}$$

Esempio:

$$\Sigma: \begin{cases} x_2 + 2x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 - 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

RIDUCI A GRADINI

$$\underline{a}^1 \leftrightarrow \underline{a}^2 \quad \begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \underline{a}^3 \rightarrow \underline{a}^3 - 2\underline{a}^1$$

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{3} & 5 & 1 \end{pmatrix} \quad \Sigma': \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_3 + 5x_4 = 1 \end{cases}$$

Σ e Σ' sono equivalenti per il Teorema precedente

Adesso possiamo scegliere tra:

(1) Sostituzione a ritroso

(2) Continuare a ridurre completamente la matrice

$$(1) \quad \begin{cases} x_4 = -x_2 + x_3 + 2x_4 = -x_2 - \frac{5}{3}x_4 + \frac{1}{3} + 2x_4 \\ x_2 = -2x_3 - x_4 + 1 = -2(-\frac{5}{3}x_4 + \frac{1}{3}) - x_4 + 1 \\ x_3 = -\frac{5}{3}x_4 + \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{7}{3}x_4 - \frac{1}{3} - \frac{5}{3}x_4 + \frac{1}{3} + 2x_4 = -2x_4 \\ \dots \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{7}{3}x_4 - \frac{1}{3} - \frac{5}{3}x_4 + \frac{1}{3} + 2x_4 = -2x_4 \\ x_2 = \frac{7}{3}x_4 + \frac{1}{3} \\ x_3 = -\frac{5}{3}x_4 + \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$S = \{(-2x_4, \frac{7}{3}x_4 + \frac{1}{3}, -\frac{5}{3}x_4 + \frac{1}{3}, x_4) \mid x_4 \in \mathbb{R}\} =$$

$\mathbb{R}$ variabili libere

Le variabili che corrispondono a colonne che non contengono pivot indicano variabili libere. Esse sono $n - \text{rang}(A)$

$$= \{(-2x_4, \frac{7}{3}x_4, -\frac{5}{3}x_4, x_4) + (0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0) \mid x_4 \in \mathbb{R}\}$$

$$S_0 = \{(-2x_4, \frac{7}{3}x_4, -\frac{5}{3}x_4, x_4) \mid x_4 \in \mathbb{R}\}$$

Abbiamo così un riscontro di quanto affermato nel Teorema di struttura.

(2)

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{3} & 5 & 1 \end{pmatrix} \quad \underline{Q^3} \rightarrow \frac{1}{3} \underline{Q^3}$$

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 & \boxed{-1} & -2 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & \frac{5}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \underline{Q^2} \rightarrow \underline{Q^2} - 2\underline{Q^3} \\ \underline{Q^1} \rightarrow \underline{Q^1} + \underline{Q^3} \end{array} \quad \begin{pmatrix} 1 & \boxed{1} & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\underline{Q^1} \rightarrow \underline{Q^1} - \underline{Q^2} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \quad \Sigma'': \begin{cases} x_1 + \frac{2}{3}x_4 = 0 \\ x_2 - \frac{7}{3}x_4 = \frac{1}{3} \\ x_3 + \frac{5}{3}x_4 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{2}{3}x_4 \\ x_2 = \frac{7}{3}x_4 + \frac{1}{3} \\ x_3 = -\frac{5}{3}x_4 + \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$S = \{(-\frac{2}{3}x_4, \frac{7}{3}x_4 + \frac{1}{3}, -\frac{5}{3}x_4 + \frac{1}{3}, x_4) \mid x_4 \in \mathbb{R}\}$$

Osservazione.

Quando accade che $\text{rang}(A) \neq \text{rang}(C)$, si ha $\text{rang}(A) = \text{rang}(C) - 1$

$$C = \left(\underbrace{\quad}_A \begin{array}{c} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{array} \right) \quad \text{risolvendo a gradini.}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \square & & & \\ & \square & & \\ 0 & \cdots & 0 & \square \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} \text{---} \\ \text{---} \\ 0 = \frac{e}{\neq 0} \end{cases}$$

incompatibile.

Esercizio. Risolvere il seguente sistema lineare:

Esercizio. Risolvere il seguente sistema lineare:

$$\Sigma: \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ -x_1 - 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 2 \\ -x_2 - 3x_3 + 3x_4 + x_5 = 3 \\ x_2 + 2x_3 + x_5 = 0 \end{cases}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

4 eq. in 5 incognite in $\mathbb{R}$

$$\underline{Q}^2 \rightarrow \underline{Q}^2 + \underline{Q}^1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{Q}^3 \rightarrow \underline{Q}^3 - \underline{Q}^2$$

$$\underline{Q}^4 \rightarrow \underline{Q}^4 + \underline{Q}^2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\underline{Q}^3 \leftrightarrow \underline{Q}^4$$

x_4, x_5 variabili libere

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

riduciamo completamente

$$\underline{Q}^2 \rightarrow (-1) \underline{Q}^2$$

$$\underline{Q}^3 \rightarrow (-1) \underline{Q}^3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -3 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{Q}^2 \rightarrow \underline{Q}^2 - 3 \underline{Q}^3$$

$$\underline{Q}^1 \rightarrow \underline{Q}^1 + 2 \underline{Q}^3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -5 & -3 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 6 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{Q}^1 \rightarrow \underline{Q}^1 - \underline{Q}^2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -11 & -8 & -11 \\ 0 & 1 & 0 & 6 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 - 11x_4 - 8x_5 = -11 \\ x_2 + 6x_4 + 5x_5 = 6 \\ x_3 - 3x_4 - 2x_5 = -3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_4 = 11x_4 + 8x_5 - 11 \\ x_2 = -6x_4 - 5x_5 + 6 \\ x_3 = 3x_4 + 2x_5 - 3 \end{cases}$$

$$\mathcal{S} = \{ (11x_4 + 8x_5 - 11, -6x_4 - 5x_5 + 6, 3x_4 + 2x_5 - 3, x_4, x_5) \mid x_4, x_5 \in \mathbb{R} \} \subseteq \mathbb{R}^5$$

$$= (11x_4 + 8x_5, -6x_4 - 5x_5, 3x_4 + 2x_5, x_4, x_5) + (-11, 6, -3, 0, 0)$$